

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا وارون f را محاسبه می‌کنیم:

$$y = \sqrt[3]{4 - x^3} \Rightarrow y^3 = 4 - x^3 \Rightarrow x^3 = 4 - y^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{4 - y^3}$$

بنابراین $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{4 - x^3}$ و در نتیجه $f^{-1}(x) = f(x)$ است، بنابراین نمودار توابع f و f^{-1} بر هم منطبق هستند. در نتیجه مجموعه طول نقاط مشترک این نمودارها نامتناهی است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

 x را بر حسب y بدست می‌آوریم:

$$y = x + \sqrt{x} \Rightarrow y = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 - \frac{1}{x}$$

$$y + \frac{1}{x} = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \xrightarrow{\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} > 0} \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{y + \frac{1}{x}}$$

دقت کنید که چون دامنه و برد تابع f اعداد حقیقی مثبت هستند، دامنه و برد f^{-1} نیز اعداد حقیقی مثبت باید باشند، بنابراین مقدار مثبت $\sqrt{y + \frac{1}{x}}$ را در نظر می‌گیریم.

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{y + \frac{1}{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow x = \left(\sqrt{y + \frac{1}{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = y + \frac{1}{x} - \sqrt{y + \frac{1}{x}} + \frac{1}{x}$$

جای x و y را عوض می‌کنیم:

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = x - \sqrt{x + \frac{1}{x}} + \frac{1}{x}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

برای یافتن وارون تابع، x را بر حسب y نوشته، سپس جای x و y را عوض می‌کنیم:

$$y = \frac{1}{4}x^2 + 3 \Rightarrow x^2 = 4(y - 3) \Rightarrow x = \pm 2\sqrt{y - 3}$$

$$\xrightarrow{x < 0} x = -2\sqrt{y - 3}$$

$$\xrightarrow{\text{تعویض جای } x \text{ و } y} f^{-1}(x) = -2\sqrt{x - 3}$$

بنابراین $a = -2$ و $b = -3$ ، در نتیجه: $a + b = -5$.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

وارون تابع $g(x)$ را مشخص می‌کنیم و با برابر قرار دادن آن با $f(x)$ مقادیر a و b را می‌یابیم.

$$y = \sqrt{x+1} + b \Rightarrow x = y^2 - 2by + b^2 - 1$$

$$\Rightarrow g^{-1}(x) = x^2 - 2bx + b^2 - 1 = f(x) = x^2 + 6x + a$$

$$-2b = 6 \Rightarrow b = -3$$

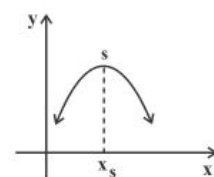
$$b^2 - 1 = a \xrightarrow{b=-3} a = 8 \Rightarrow a + b = 5$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

تابع f سهمی است و مطابق شکل در بازه $(-\infty, x_s)$ یک‌به‌یک و وارون‌پذیر است. حال برای این‌که در بازه $(-\infty, a]$ وارون‌پذیر باشد باید مقدار a از طول رأس سهمی کمتر یا با آن مساوی باشد.



$$x_s = \frac{2a-12}{-4} \geq a \Rightarrow 2a - 12 \leq -4a \Rightarrow 6a \leq 12 \Rightarrow a \leq 2$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

دلیل انتخاب: به دست آوردن ضابطه تابع و همچنین به دست آوردن معکوس تابع هدف از انتخاب این سؤال است. ایده به دست آوردن مقدار تابع وارون در یک نقطه، در کنکور بسیار پرتکرار است که در این سؤال، به دست آوردن ضابطه تابع هم به آن افزوده شده است.

ابتدا ضابطه تابع $f(x)$ را به دست می‌آوریم.

$$f(x-1) = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = \frac{(x-1)(x-1+2)}{x-1+2}$$

$$\xrightarrow{x-1=t} f(t) = \frac{t(t+2)}{t+2} \Rightarrow f(x) = \frac{x(x+2)}{x+2} = x, \quad x \neq -2$$

چون $f(x) = x$ است؛ پس به ازای هر $x \neq -2$ داریم $f^{-1}(x) = x$ و در نتیجه $f^{-1}(4) = 4$ است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

فرض کنیم نمودار تابع g در نقطه $(a, -a)$ که $a < 0$ است، نیمساز ربع دوم را قطع کند.

پس داریم:

$$g(a) = -f^{-1}(a+1) = -a \Rightarrow f^{-1}(a+1) = a$$

$$\xrightarrow{\text{وارون}} f(a) = a+1 \Rightarrow 2a + \sqrt{a+2} = a+1$$

$$\Rightarrow \sqrt{a+2} = 1-a; -2 \leq a < 0 \xrightarrow{\text{توان ۲}} a+2 = a^2 - 2a + 1$$

$$\Rightarrow a^2 - 3a - 1 = 0 \xrightarrow{-2 \leq a < 0} a = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

توابع گزینه «۱» و «۳» به ازای $x < 1$ ، ثابت و غیر یک‌به‌یک هستند.

مقدار تابع گزینه «۴» نیز به ازای دو مقدار ۲ و -۲ برابر است، بنابراین غیر یک‌به‌یک است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا وارون تابع $f^{-1}(x) = \frac{2x}{x-1}$ را به دست می‌آوریم:

$$y = \frac{2x}{x-1} \Rightarrow xy - y = 2x \Rightarrow xy - 2x = y$$

$$\Rightarrow x(y-2) = y \Rightarrow x = \frac{y}{y-2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x}{x-2}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(g(x)) = \frac{1}{x} f(x) \Rightarrow \frac{2g(x)}{g(x)-1} = \frac{1}{x} (xx-2)$$

$$\Rightarrow \frac{2g(x)}{g(x)-1} = \frac{1}{x-2}$$

$$2xg(x) - 2g(x) = g(x) - 1 \Rightarrow 2xg(x) - 3g(x) = -1$$

$$\Rightarrow g(x)(2x-3) = -1 \Rightarrow g(x) = \frac{-1}{2x-3} = \frac{1}{-2x+3}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

دقت کنید که برای تابع وارون‌پذیر h اگر $h(x_0) = y_0$ آن‌گاه $h^{-1}(y_0) = x_0$. در این مسئله: $f^{-1}(g(f)) = \omega \Rightarrow f(\omega) = g(f)$ (*)

$$g^{-1}(f^{-1}(3)) = f \Rightarrow g(f) = f^{-1}(3) (**)$$

از (*) و (**) داریم: $f(\omega) = f^{-1}(3) \Rightarrow f(f(\omega)) = f(f^{-1}(3)) = 3$